
platform: Habr

seo_query: преобразователь ИРТЫШ характеристики применение

quality_score: 9/10

utm_params: utm_source=habr&utm_medium=article&utm_campaign=ekb-content-2026&utm_content=irtish-dcdc

updated: 2026-07

Преобразователи напряжения серии ИРТЫШ: выбор, применение, схемы включения

 **ФОТО (обложка/КДПВ):** images\11\irtysh.webp — подпись: «Преобразователь серии ИРТЫШ»

Ситуация знакомая: приходит ТЗ на разработку платы для бортовой аппаратуры, питание 27V по ГОСТ 19705, нужно получить +5V и +3.3V с гальванической развязкой. Начинаешь смотреть российские компоненты — и оказываешься в интересном положении. С одной стороны, есть несколько серий отечественных DC/DC преобразователей. С другой — документация на часть из них живёт своей отдельной жизнью, и что именно ты получишь в партии, зависит от завода-изготовителя.

Серия ИРТЫШ — одна из тех, с которой работаем постоянно. Расскажу, что это, как выбирать конкретный типонаминал и что проверять при приёмке.

Что такое серия ИРТЫШ и для кого она сделана

ИРТЫШ — это линейка DC/DC преобразователей напряжения российского производства, ориентированная в первую очередь на авиационную электронику и бортовую аппаратуру с питанием от бортовой сети 27V. Именно 27V (номинально, по ГОСТ 19705-89) — стандарт для отечественной авиации и части промышленных применений.

Цифры в обозначении — это выходное напряжение в вольтах. ИРТЫШ-12 даёт +12V, ИРТЫШ-5 даёт +5V, ИРТЫШ-3.3 даёт +3.3V. Есть двухполярные варианты типа ИРТЫШ-±15, которые популярны в аналоговых схемах и питании ОУ. Логика простая, запоминается быстро.

Все преобразователи серии имеют гальваническую развязку между входом и выходом — это не опция, а конструктивная особенность. Для бортовой аппаратуры это почти всегда требование, и именно поэтому серия заняла свою нишу.

Ключевые технические параметры

Входной диапазон у большинства моделей ИРТЫШ: 18–36V (иногда указывают 16–40V в расширенных версиях). Номинал 27V попадает примерно в середину рабочего диапазона,

что хорошо: преобразователь не работает на краю характеристики.

Параметр	ИРТЫШ-5	ИРТЫШ-12	ИРТЫШ-3.3	ИРТЫШ-±15
Вход, V	18–36	18–36	18–36	18–36
Выход, V	5 ±2%	12 ±2%	3.3 ±2%	±15 ±2%
Мощность, W	5–15	5–20	5–10	5–15
КПД, %	≥80	≥82	≥78	≥80
Пульсации, мВ (пик-пик)	≤50	≤80	≤50	≤80
Гальваническая развязка	есть	есть	есть	есть
Рабочий диапазон темп., °C	–60...+85	–60...+85	–60...+85	–60...+85

Пульсации выходного напряжения — параметр, на который часто не смотрят при выборе и потом жалеют. 50 мВ пик-пик — это норма по документу, но на практике при нагрузке, близкой к максимальной, и без правильной входной фильтрации цифры могут быть хуже. Об этом ниже.

КПД 78–82% — не выдающийся показатель по современным меркам, но это российская компонентная база с гарантированным температурным диапазоном –60...+85°C, что для авиации важнее, чем погоня за 90%+.

ВВХ (выходная вольт-амперная характеристика) у ИРТЫШ — жёсткая, с ограничением тока при перегрузке. При превышении максимального тока нагрузки преобразователь уходит в защиту, напряжение проседает. Восстановление — автоматическое после снятия перегрузки. Это нужно учитывать при пуске нагрузок с большим пусковым током.

Где применяются: не только авиация

Основной ареал — бортовая аппаратура на питании 27V. Но это не значит, что ИРТЫШ живёт только в самолётах. Промышленные контроллеры с питанием от бортовых сетей тягового электровоза, наземные системы с питанием от аккумуляторов 24V (номинально), стационарная аппаратура в защитных шкафах с источниками 27V — всё это реальные применения.

Конкретно ИРТЫШ-5 и ИРТЫШ-3.3 идут в схемы питания процессорных и логических узлов. ИРТЫШ-12 — в схемы с реле, аналоговыми схемами, интерфейсными узлами. ИРТЫШ-±15 — туда, где нужен двухполярный источник для ОУ, АЦП с двухполярным питанием, аналоговых фильтров.

Предел применимости: серия ИРТЫШ не предназначена для систем с питанием 12V или 24V «общепромышленного» стандарта без дополнительной ступени. Если у вас питание 12V, смотрите в сторону других серий.

Сравнение с сериями ВОЛГА, ЕНИСЕЙ, КАМА

Вопрос «что выбрать» возникает регулярно. Разграничу практически.

ИРТЫШ — питание 27V, авиационный стандарт, широкий температурный диапазон, гальваническая развязка. Выбор по умолчанию для бортовой аппаратуры с питанием от авиационной сети.

ВОЛГА — ориентирована на промышленные применения с питанием от сети переменного тока через первичный источник либо от 48V постоянного тока. Подходит для телекоммуникационного оборудования и промышленных шкафов с питанием 48V. Если у вас питание именно 48V, ВОЛГА будет логичнее.

ЕНИСЕЙ — более широкий диапазон входных напряжений, применяется в системах с нестабилизированным питанием. Подходит для применений, где входное напряжение может гулять значительно шире $\pm 20\%$ от номинала.

КАМА — компактные преобразователи меньшей мощности, часто применяются для питания вспомогательных цепей, сигнальных процессоров. Если нужно совсем немного тока и ценно место на плате, смотрите сначала на КАМА.

Если коротко: ИРТЫШ = 27V бортовая сеть. Всё остальное зависит от конкретного входного напряжения и требований по мощности.

Типовая схема включения

Самая распространённая ошибка при первом применении ИРТЫШ — включить его без нормального входного фильтра. Документация это требует, но не все её читают до конца.

Входная цепь. Обязателен LC-фильтр. Типовые номиналы для мощности 5–15W:

- Дроссель на входе: 10–47 мкГн (ток насыщения с запасом от максимального тока потребления)
- Конденсатор после дросселя: 100 мкФ электролитический + 0.1 мкФ керамический параллельно
- Конденсатор до дросселя: 47–100 мкФ электролитический

Без этого фильтра преобразователь генерирует помехи в питающую шину. Для бортовой аппаратуры это критично: требования по ЭМС строгие.

Выходная цепь. На выходе ставить:

- 47–100 мкФ электролитический (низкое ESR предпочтительно)
- 0.1 мкФ керамический параллельно
- При необходимости снизить пульсации дополнительно: ещё один LC-фильтр 4.7 мкГн + 47 мкФ

Расстояние от преобразователя до фильтрующих конденсаторов — минимальное. Длинные дорожки к конденсаторам убивают смысл их наличия.

Земляные полигоны. Входная и выходная земля разделены (гальваническая развязка). Не объединяйте их без необходимости, а если объединяете — делайте это в одной точке.

При приёмке: что проверять

Входной контроль для серии ИРТЫШ делаем всегда. Вот что проверяем по минимуму:

1. Выходное напряжение при номинальной нагрузке — должно быть в допуске $\pm 2\%$ от номинала
2. Пульсации на выходе — осциллографом, полоса не менее 20 МГц. Смотрим пик-пик при нагрузке 80–100% от максимума
3. КПД — косвенно, по нагреву корпуса при длительной нагрузке. Если корпус значительно горячее, чем у предыдущей партии, — повод задуматься
4. Маркировку — год выпуска, завод-изготовитель, номер партии

Если партия идёт в ответственную аппаратуру и нужен полный цикл проверки, испытания по ГОСТ РВ можно заказать в партнёрской лаборатории «ЭКБ Тест» — цикл занимает 5–10 рабочих дней.

Про маркировку отдельно: серию ИРТЫШ выпускают несколько предприятий по лицензионной документации. И вот здесь начинается самое интересное.

Проблема документации: предупреждаю сразу

Это раздражает. Реально раздражает, и лучше знать об этом заранее, чем обнаружить в процессе.

Документация на ИРТЫШ от разных заводов-изготовителей может расходиться в деталях. Иногда это касается допустимого диапазона входного напряжения (16–40V у одного, 18–36V у другого), иногда — нормы по пульсациям, иногда — схемы рекомендуемого включения. Формально все они выпускаются «по одним ТУ», но ТУ могли обновляться, и не все заводы синхронно обновили свои документы.

Практическое следствие: если вы проектируете по документации одного завода, а в поставке пришли компоненты другого — схема включения может требовать корректировки. Особенно это касается номиналов входного фильтра и выходных конденсаторов.

Что делаем: при получении новой партии смотрим документацию именно к этой партии (сопроводительную документацию), а не используем ту, что осталась с прошлой поставки.

Наличие и характеристики по серии удобно смотреть на [странице ИРТЫШ в каталоге IC Фарватер](#) — каждый партномер каталога имеет отдельную страницу с характеристиками, актуальную документацию к конкретной партии вышлем по запросу.

Чеклист перед применением ИРТЫШ в новом проекте

Перед тем как ставить ИРТЫШ в схему — пройдитесь по пунктам:

- ☐ Входное напряжение вашей системы попадает в диапазон 18–36V (и с учётом провалов при пуске мощных потребителей)
- ☐ Выходная мощность выбранного типономинала покрывает нагрузку с запасом 20–30%
- ☐ Предусмотрен LC-фильтр на входе (дрессель + конденсаторы)
- ☐ Выходные конденсаторы с низким ESR, расположены близко к выводам преобразователя
- ☐ Входная и выходная земля разведены корректно (одна точка объединения, если нужно)
- ☐ Документация для входного контроля получена именно к этой партии и именно от этого завода
- ☐ Пульсации проверены осциллографом при реальной нагрузке, не только на холостом ходу

□ Учтён температурный режим: корпус преобразователя не перекрыт другими компонентами, есть зазор для конвекции

Если все восемь пунктов закрыты — дальше обычно без сюрпризов.

Частые вопросы

Можно ли питать ИРТЫШ от сети 24V? Номинал 24V попадает в диапазон 18–36V, и наземные системы с аккумуляторным питанием 24V (номинально) — реальное применение серии. Важно только учесть провалы напряжения при пуске мощных потребителей: нижняя граница 18V не должна нарушаться.

Обязателен ли входной LC-фильтр? Да. Без него преобразователь генерирует помехи в питающую шину, а для бортовой аппаратуры требования по ЭМС строгие. Типовые номиналы — в разделе о схеме включения выше.

Почему документация разных заводов на одну серию расходится? Серию выпускают несколько предприятий по лицензионной документации, а ТУ обновлялись не синхронно. Проектировать и принимать партию нужно по сопроводительной документации именно этой партии.

Что будет при перегрузке по току? ВВХ у ИРТЫШ жёсткая: при превышении максимального тока преобразователь уходит в защиту, напряжение проседает, после снятия перегрузки восстанавливается автоматически. Нагрузки с большим пусковым током закладывайте в выбор типономинала — отсюда и рекомендация запаса 20–30% по мощности.

Что проверяете вы при первом применении нового типономинала? Интересно, есть ли у кого-то другой порядок входного контроля для этой серии.